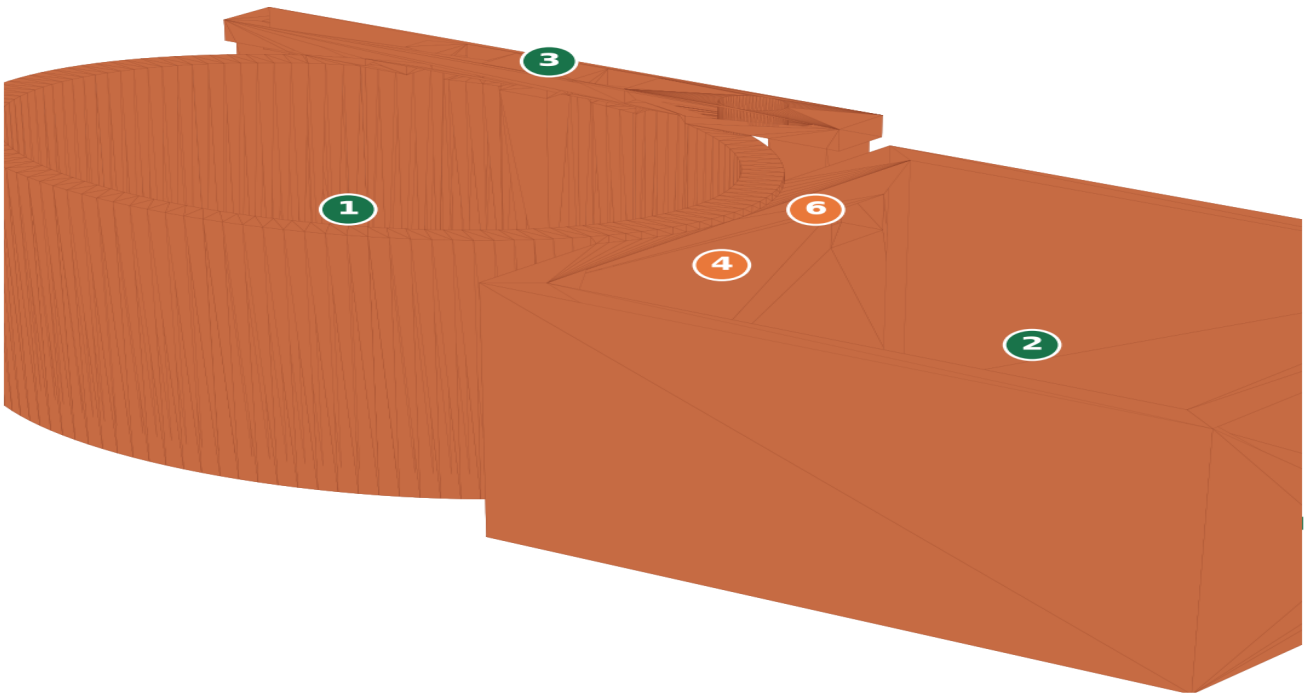


一体式 3D 模型结构标注

模型：SmartSoil Integrated OpenTop V1 | 打印机配置：Creality Ender-3 V2, 0.4 mm nozzle

INTEGRATED OPEN-TOP SMART SOIL STATION



整体区域说明

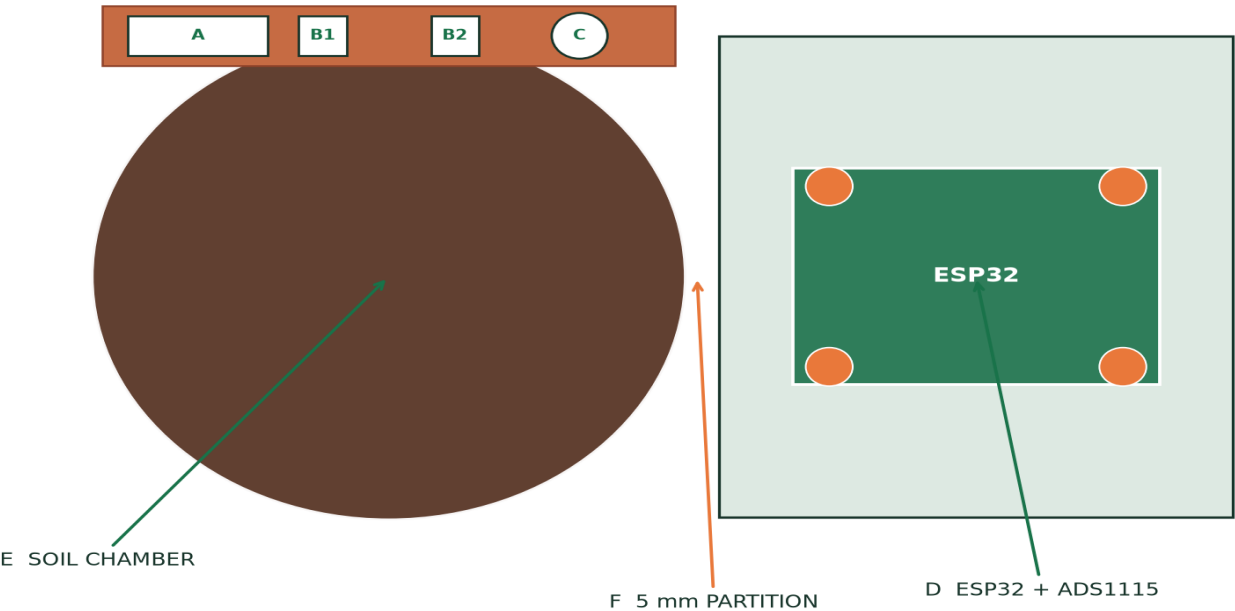
编号	区域	放置内容 / 功能
1	开放式泥土槽	放入固定体积的泥土样本；建议使用可拆卸 PP 内杯，避免湿泥直接接触 PLA。
2	一体式电子舱	安装 ESP32 DevKit、ADS1115 和接线板；与泥土区域共用一个机身。
3	Sensor 定位横梁	固定垂直插入泥土的探针，只覆盖泥土槽后缘，不需要泥土盖。
4	5 mm 隔墙	分隔泥土槽与电子舱，降低泥土和溅水进入电子区域的风险。
5	USB 侧面开口	连接 ESP32 USB 线，用于供电、烧录和调试。
6	Sensor 走线口	把探针线从定位横梁方向引入电子舱。

注意：这是开放式泥土槽设计。主体是一件打印成型，但 PLA 本身不保证防水；湿土测试前应加入 PP 内杯或进行可靠密封处理。

顶部安装位置

泥土从圆形开放区域加入。Sensor 由后缘横梁定位，并垂直插入泥土；电子模块放在相邻的下沉式电子舱。

TOP VIEW / SENSOR PLACEMENT



Sensor 与电子元件位置

编号	区域	放置内容 / 功能
A	电容式湿度槽	放置 Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2，感应部分插入泥土。
B1/B2	双探针槽	放置 3-in-1 Soil Meter 的两根金属探针，用于 pH / Moisture / Light 概念验证。
C	圆形温度孔	放置 Waterproof DS18B20 金属温度探针。
D	电子安装区	ESP32、ADS1115、洞洞板及接线；橙色圆点代表安装柱。
E	泥土填充区	放置测试泥土；不要让泥土或水越过隔墙进入电子舱。
F	隔离区域	泥土槽和电子舱之间的 5 mm 实体壁。

建议装配顺序

1. 先安装 ESP32、ADS1115 和内部接线，再连接 USB 线。
2. 把湿度、温度及 3-in-1 探针穿过对应孔位，线路经走线口进入电子舱。
3. 放入 PP 内杯和固定量泥土，最后把探针垂直插入泥土。
4. 加水测试时保持液面低于隔墙顶部，并避免水进入电子舱。